

Universidad de Sevilla

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

TESTING REPORT



Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software

Diseño y Pruebas II

Curso 2024 – 2025

Grupo C3.026		
Autores	Correos	Rol
Mario Reyes Apresa	marreyapr@alum.us.es	Desarrollador/Tester

Repositorio: <https://github.com/marioreyesapresa/Acme-ANS-C3.git>

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción
v1.0	14/10/2025	Primera versión del documento

Contenido

Control de versiones.....	2
1. Resumen Ejecutivo	3
2. Introducción.....	4
3. Contenido	5
3.1 Pruebas Funcionales.....	5
Cobertura del código:	6
3.2 Análisis de desempeño	6
4. Conclusión.....	9
5. Bibliografía.....	9

1. Resumen Ejecutivo

Este informe presenta el *Testing Report* de Mario Reyes Apresa miembro del equipo C3.026. En este documento, se detallan los procedimientos seguidos que deben considerarse en el testing formal del proyecto Acme-ANS, desde la creación de datos de ejemplo adecuados hasta la verificación exhaustiva de la correcta implementación de los requisitos funcionales. Además, se incluyen las herramientas estadísticas empleadas para evaluar los tiempos de respuesta de las peticiones y comparar el rendimiento de un mismo equipo antes y después de implementar índices en su base de datos.

2. Introducción

Este informe tiene como propósito detallar el proceso de testing funcional y el análisis de desempeño llevado a cabo, con la intención de entregar un proyecto de alta calidad y con garantías de rendimiento. Para alcanzar este objetivo, se realizaron diversas pruebas centradas en los requisitos funcionales 11 del *Grupal*, relacionados con las operaciones sobre registros de aeropuertos.

El informe sigue una estructura organizada según el documento de anexo proporcionado en la enseñanza virtual. Inicia con una portada que incluye las credenciales del autor, seguida de una tabla de versiones que detalla las modificaciones realizadas, clasificados por número y con sus respectivas fechas. A continuación, se presenta un resumen ejecutivo que contextualiza al lector sobre el contenido del documento, seguido de una introducción en la que se explica de forma concisa el objetivo y la organización del informe.

El contenido se divide en dos capítulos principales enfocados en el proceso de testing del proyecto. El primer capítulo se dedica a las pruebas funcionales, e incluye una lista de los casos de prueba implementados, organizados por funcionalidad, con una breve descripción de cada uno y una evaluación de su efectividad para detectar errores. El segundo capítulo se centra en las pruebas de rendimiento, presentando gráficos representativos y un intervalo de confianza del 95% para el tiempo de respuesta del sistema en dos escenarios: antes y después de la optimización de las búsquedas en la base de datos mediante la implementación de índices. Además, se lleva a cabo un análisis de hipótesis utilizando un Z-test con un nivel de confianza del 95% para determinar si los cambios realizados han generado una mejora estadísticamente significativa en el rendimiento del sistema.

3. Contenido

3.1 Pruebas Funcionales

Para cada característica, se han llevado a cabo tanto pruebas positivas como negativas (archivos .safe), así como intentos de hacking (archivos .hack). La ejecución de estas pruebas se ha realizado siguiendo el documento "L04-S01 – Formal testing".

/administrator/airport /X

X.safe	Descripción	Bugs Detectados
create	Se probó cada variación de cada campo del formulario de creación de aeropuertos	No se detectaron bugs.
list	Se listaron los aeropuertos, se probó a mostrar listados con 0, 1 y varios registros.	No se detectaron bugs.
show	Se mostraron aeropuertos publicados y no publicados.	No se detectaron bugs.
update	Se probó cada variación de cada campo del formulario de actualización de aeropuertos.	No se detectaron bugs.

X.hack	Descripción	Bugs Detectados
create	Sin rol o con un rol incorrecto: Se trató de acceder a la pantalla de creación de aeropuertos.	No se detectaron bugs.
list	Se trató de listar aeropuertos sin rol o con un rol incorrecto.	No se detectaron bugs.
show	Sin rol o con un rol incorrecto: - Mostrar registros existentes no publicados y publicados. Con rol de técnico:	No se detectaron bugs.

update	Sin rol o con un rol incorrecto: - Se trató de acceder a la pantalla de actualización de aeropuertos probando con ids de registros	No se detectaron bugs.
--------	---	------------------------

Cobertura del código:

Las pruebas cubren todo el código del proyecto, alcanzando una cobertura del 100% en el requisito pedido. Lo que demuestra que el proceso de testing ha sido completo y cubre todos los aspectos esenciales del sistema.

acme.features.administrator.airport		100,0 %	496	0	496
> AdministratorAirportController.java		100,0 %	24	0	24
> AdministratorAirportCreateService.java		100,0 %	181	0	181
> AdministratorAirportListService.java		100,0 %	48	0	48
> AdministratorAirportShowService.java		100,0 %	75	0	75
> AdministratorAirportUpdateService.java		100,0 %	168	0	168

3.2 Análisis de desempeño

En primer lugar, se presentarán algunas estadísticas fundamentales sobre el rendimiento de la aplicación antes y después de la optimización de los índices, acompañadas de sus correspondientes gráficos de tiempo/función. Para poder evaluar y comparar estos tiempos, se llevó a cabo un análisis mediante un contraste de hipótesis utilizando un Z-test, el cual confirma que los cambios realizados tienen una significancia estadística.

Gráfico con entidades sin índices:

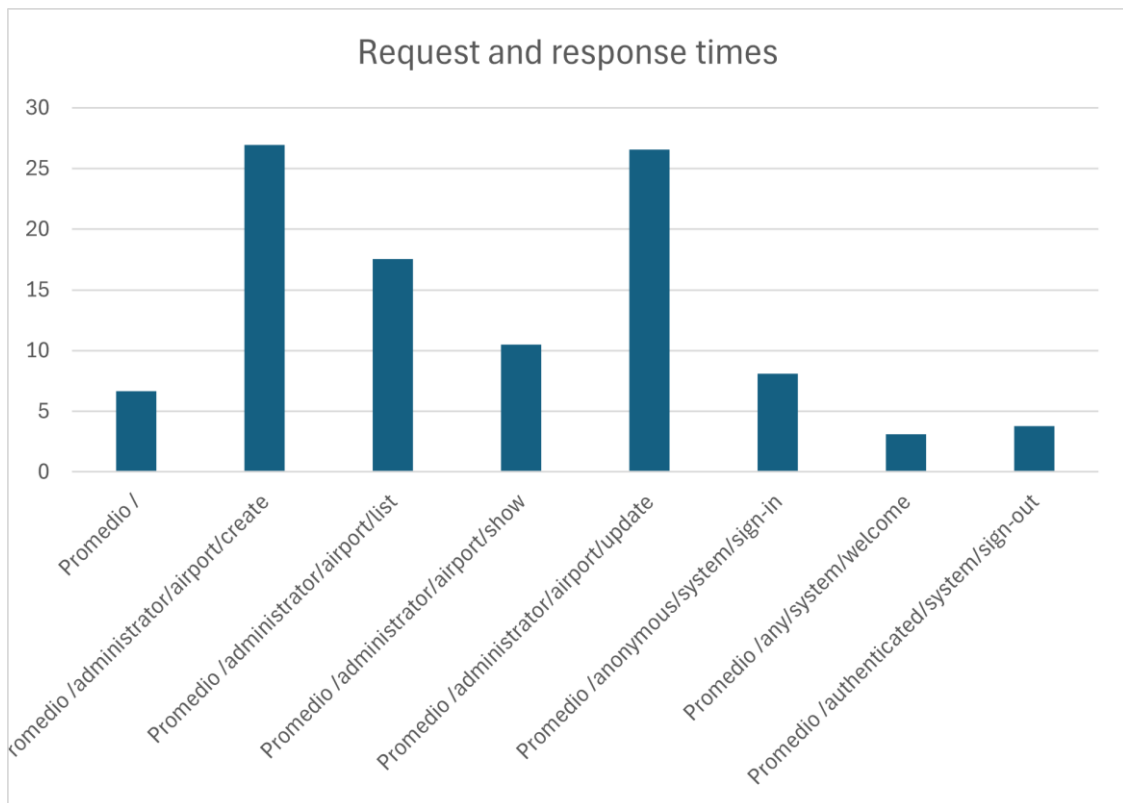
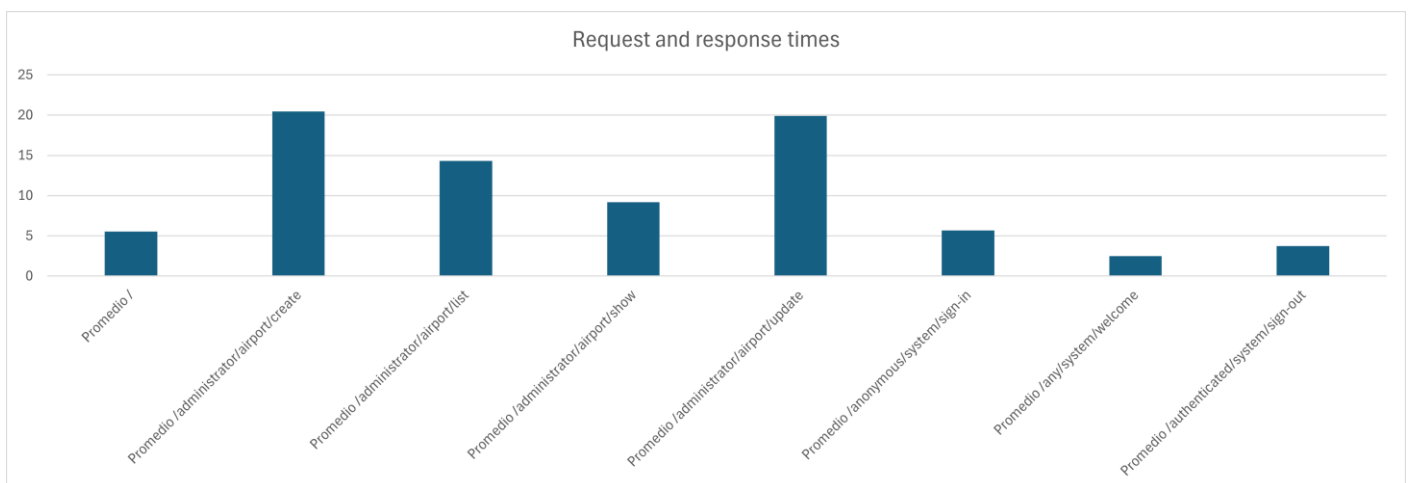


Gráfico con entidades con índices:



Comparación de resultados:

<i>before</i>					<i>after</i>		
Media	12,4583801				Media	9,64067725	
Error típico	1,17235371				Error típico	0,84473882	
Mediana	7,3191				Mediana	5,8726	
Moda	#N/D				Moda	#N/D	
Desviación es	13,0020317				Desviación es	9,36860675	
Varianza de la	169,052828				Varianza de la	87,7707925	
Curtosis	5,12594782				Curtosis	2,83168885	
Coeficiente de	2,01526269				Coeficiente de	1,68461635	
Rango	72,4384				Rango	43,5583	
Mínimo	1,5372				Mínimo	1,5227	
Máximo	73,9756				Máximo	45,081	
Suma	1532,38075				Suma	1185,8033	
Cuenta	123				Cuenta	123	
Nivel de confia	2,32079127				Nivel de confia	1,67224487	
interval(ms)	14,7791714	10,1375888			interval(ms)	11,3129221	7,96843238
interval(s)	0,01477917	0,01013759			interval(s)	0,01131292	0,00796843

Prueba Z:

Prueba z para medias de dos muestras

	<i>before</i>	<i>after</i>
Media	11,5770376	9,0193443
Varianza (con	169,052828	87,7707925
Observacione	146	146
Diferencia hip	0	
z	1,9284457	
P(Z<=z) una co	0,02689986	
Valor crítico d	1,64485363	
Valor crítico d	0,05379971	
Valor crítico d	1,95996398	

Hicimos una prueba z de dos muestras (varianza conocida) para comparar los tiempos de respuesta antes y después. Las medias fueron 11,5770 ms (before) y 9,0193 ms (after), con 146 observaciones en cada grupo. El estadístico fue $z = 1,9284$. Como el objetivo es reducir el tiempo, planteamos una prueba unilateral: escenario nulo “el after no es mejor o es igual al before” frente a escenario alternativo “el after es menor que el before”. El p-valor (una cola) fue 0,0269, menor que 0,05, y además $z = 1,9284$ supera el valor crítico 1,6449. Con un 95% de confianza rechazamos el escenario nulo y concluimos que la versión after reduce los tiempos de forma significativa.

4. Conclusión

A lo largo de este informe se ha mostrado que las pruebas realizadas sobre Acme-ANS han sido exhaustivas y bien fundamentadas, cubriendo casos positivos, negativos y de hacking. Estas evidencias confirman que el requisito 11 está correctamente implementado y protegido frente a usos indebidos.

En cuanto al rendimiento, el análisis estadístico con una prueba z (95% de confianza) sí ha evidenciado una mejora significativa tras la optimización: los tiempos medios de respuesta pasaron de 11,5770 ms (before) a 9,0193 ms (after), con $z = 1,9284$ y $p \text{ (una cola)} = 0,0269 < 0,05$. Por tanto, la versión optimizada reduce de forma significativa el tiempo de respuesta, lo que respalda la efectividad de los cambios aplicados.

En conclusión, los resultados validan la calidad técnica del sistema y proporcionan una base sólida para futuras ampliaciones o despliegues en producción. Con un 95% de confianza, el producto ofrece un rendimiento mejorado y estable, cumple los requisitos funcionales establecidos y mantiene un nivel adecuado de seguridad y protección de datos.

5. Bibliografía

Web de la universidad de Sevilla - <https://ev.us.es>